优化理论及应用：第三章练习标准答案

动态规划与 Hamilton–Jacobi–Bellman 方程

全六题 • 含详细推导、数值结果与图表

不含 MATLAB 代码

本文对应《Homework for Chap3-2026》的 3-1 至 3-6 题。教材引用依据工作目录中的 Kirk《Optimal Control Theory: An Introduction》第三章扫描件。离散系统采用正向时标 k；$V_k(x)$ 表示从时刻 k 的状态 x 出发，到指定终点的最小剩余代价。第 3-3 题采用教材图 3-9 的 $N=200$、$x_0=[2,1]^T$，并延长到 $N=400$ 提供 $k\geq 300$ 的结果。

3-1　一阶离散系统的动态规划

题目与量化网格

系统和性能指标为

$$x_{k+1}=-\frac{1}{2}x_k+u_k,\qquad J=|x_0|+|x_1|+|x_2|.$$

状态约束为 $-2\leq x_k\leq 2$，控制约束为 $-1\leq u_k\leq 1$。按题意取

$$\mathcal{X}=\{-2,-1,0,1,2\},\qquad \mathcal{U}=\{-1,-0.5,0,0.5,1\}.$$

先在状态网格上倒推价值函数；若下一状态落在网格点之间，则对**价值函数**作线性插值。具体地，若 $z\in[x_i,x_{i+1}]$，则

$$\widetilde{V}(z)=\frac{x_{i+1}-z}{x_{i+1}-x_i}V(x_i)+\frac{z-x_i}{x_{i+1}-x_i}V(x_{i+1}).$$

本题对所有 $x\in\mathcal{X}$、$u\in\mathcal{U}$，下一状态均在 $[-2,2]$ 内，因此表中没有不可行项。

(a) 从终点向前递推

终端阶段 $k=2$。无剩余控制，故

$$V_2(x)=|x|.$$

x	-2	-1	0	1	2
$V_2(x)$	2	1	0	1	2

阶段 $k=1$。 Bellman 方程为

$$V_1(x)=\min_{u\in\mathcal{U}}\left\{|x|+\widetilde{V}_2\left(-\frac{1}{2}x+u\right)\right\}.$$

由于 $V_2(x)=|x|$ 在相邻网格区间上均为线性函数，线性插值恰好给出真实的绝对值。例如 $x=-1, u=-1$ 时，下一状态 $z=-0.5$，有

$$\widetilde{V}_2(-0.5)=\tfrac{1}{2}V_2(-1)+\tfrac{1}{2}V_2(0)=0.5,$$

故对应代价为 $1+0.5=1.5$。逐项计算得到下表；中间五列均为“当前状态代价加最优后续代价”。

x	$u=-1$	$u=-0.5$	$u=0$	$u=0.5$	$u=1$	$V_1(x)$	$u_1^*(x)$
-2	2	2.5	3	3.5	4	2	-1
-1	1.5	1	1.5	2	2.5	1	-0.5
0	1	0.5	0	0.5	1	0	0
1	2.5	2	1.5	1	1.5	1	0.5
2	4	3.5	3	2.5	2	2	1

因此在网格点上，$V_1(x)=|x|$，且 $u_1^*(x)=x/2$。

阶段 $k=0$。由

$$V_0(x)=\min_{u\in\mathcal{U}}\left\{|x|+\widetilde{V}_1\left(-\frac{1}{2}x+u\right)\right\},$$

并利用 V_1 的网格值仍为 $\{2,1,0,1,2\}$，得到

x	$u=-1$	$u=-0.5$	$u=0$	$u=0.5$	$u=1$	$V_0(x)$	$u_0^*(x)$
-2	2	2.5	3	3.5	4	2	-1
-1	1.5	1	1.5	2	2.5	1	-0.5
0	1	0.5	0	0.5	1	0	0
1	2.5	2	1.5	1	1.5	1	0.5
2	4	3.5	3	2.5	2	2	1

网格上的最优控制律为

$$\boxed{u_k^*(x)=\frac{x}{2},\quad x\in\mathcal{X},\quad k=0,1.}$$

对原题的连续控制区间，上式在整个 $[-2,2]$ 上精确最优：下一状态为零，达到下界 $J\geq|x|$。若控制只能取五个量化值，则上表只适用于状态网格点，网格外的 $x/2$ 不一定是可取的量化控制。

(b) 初始状态 $x_0=1$

由 $u_0^*=1/2$，有 $x_1=-1/2+1/2=0$；继而 $u_1^*=0$、$x_2=0$。因此

$$\boxed{\{u_0^*,u_1^*\}=\{0.5,0\},\qquad\{x_0^*,x_1^*,x_2^*\}=\{1,0,0\},\qquad J^*=1.}$$

3-2 Bellman 递推方程的详细推导

问题定义与最优性原理

考虑确定性离散系统

$$x_{i+1} = f_i(x_i, u_i), \qquad i = k, \dots, N-1,$$

性能指标为

$$J_{k,N} = h(x_N) + \sum_{i=k}^{N-1} g_i(x_i, u_i).$$

定义 $\mathcal{U}_k(x)$ 为在当前状态 x 下能够选取、并可延续为可行后续轨迹的控制集合。若某个状态没有任何可行的后续控制，可将该处价值记为 $+\infty$。价值函数定义为

$$V_k(x) = \min_{u_k, \dots, u_{N-1}} \left\{ h(x_N) + \sum_{i=k}^{N-1} g_i(x_i, u_i) \right\}, \qquad x_k = x.$$

Bellman 最优性原理指出：从某初始状态出发的最优控制序列，在执行第一步后，其剩余控制序列必须对到达的新状态仍然最优。

证明可用反证法：若该后续序列不是最优的，就能用一个代价更小的可行后续序列替换它，同时保留第一步控制；这样得到的完整序列代价更小，与原序列最优矛盾。这个替换成立的基础是：状态已包含决定后续动态、代价和可行性所需的信息。

分离第一步控制

把总代价拆为当前阶段和后续阶段：

$$J_{k,N} = g_k(x, u_k) + \left[h(x_N) + \sum_{i=k+1}^{N-1} g_i(x_i, u_i) \right].$$

给定第一步控制 $u_k = u$ 后，下一状态就确定为 $x_{k+1} = f_k(x, u)$。因此，对全部控制序列的最小化可以先对后续序列最小化，再对第一步控制最小化：

$$\begin{aligned} V_k(x) &= \min_{u \in \mathcal{U}_k(x)} \left\{ g_k(x, u) + \min_{u_{k+1}, \dots, u_{N-1}} \left[h(x_N) + \sum_{i=k+1}^{N-1} g_i(x_i, u_i) \right] \right\} \\ &= \min_{u \in \mathcal{U}_k(x)} \left\{ g_k(x, u) + V_{k+1}(f_k(x, u)) \right\}. \end{aligned}$$

故 Bellman 递推方程及终端条件为

$$\boxed{V_k(x) = \min_{u \in \mathcal{U}_k(x)} \{ g_k(x, u) + V_{k+1}(f_k(x, u)) \}, \quad V_N(x) = h(x).}$$

最优反馈律为

$$\boxed{u_k^*(x) \in \arg\min_{u \in \mathcal{U}_k(x)} \{ g_k(x, u) + V_{k+1}(f_k(x, u)) \}.}$$

其充分性也可直接验证：任一可行序列的后续代价不小于 V_{k+1}，故总代价不小于右端最小值；选取右端的最优第一步控制，再接上相应最优后续序列，即可达到该值。若最小值不能取得，以上用 inf 代替 min，并用任意精度的近优序列论证。

计算次序与连续时间形式

计算时先给出 $V_N = h$，再按 $k = N-1, N-2, \dots, 0$ 倒推，同时存储最优反馈律。给定 x_0 后，再按 $u_k^* = u_k^*(x_k^*)$、$x_{k+1}^* = f_k(x_k^*, u_k^*)$ 正向恢复最优序列，最小总代价为 $V_0(x_0)$。
对连续系统 $\dot{x} = a(x, u, t)$，相应的动态规划原理为

$$V(x,t) = \min_{u(\cdot)|_{[t,t+\Delta t]}} \left\{ \int_t^{t+\Delta t} g(x(\tau), u(\tau), \tau)\, d\tau + V(x(t+\Delta t), t+\Delta t) \right\}.$$

在 V 可微等适当条件下，取短时间段内近似常值控制，有

$$x(t+\Delta t) = x + a(x,u,t)\Delta t + o(\Delta t),$$

$$V(x(t+\Delta t), t+\Delta t) = V(x,t) + (V_t + V_x^T a)\Delta t + o(\Delta t).$$

代入、消去 $V(x,t)$、除以 Δt 并令其趋于零，即得

$$\boxed{0 = V_t(x,t) + \min_{u \in \mathcal{U}(x,t)} \{ g(x,u,t) + V_x(x,t)^T a(x,u,t) \}, \quad V(x,T) = h(x).}$$

这就是连续时间的 Hamilton–Jacobi–Bellman 方程，第 3-4、3-6 题均由此出发。

3-3 有限时域线性二次型最优控制与末端增益变化

问题、符号与 Riccati 递推

教材例 3.10-1 的系统为

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k, \qquad A = \begin{bmatrix} 0.9974 & 0.0539 \\ -0.1078 & 1.1591 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0.0013 \\ 0.0539 \end{bmatrix}.$$

性能指标为

$$J = \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{N-1}(x_k^T Q x_k + R u_k^2), \qquad Q = \mathrm{diag}(0.25, 0.05), \quad R = 0.05.$$

本题没有状态或控制幅值约束，也没有终端代价。按教材图 3-9，第一问取 $N = 200$、$x_0 = [2, 1]^T$。采用含负号的增益定义

$$u_k^* = F_k x_k, \qquad V_k(x) = \tfrac{1}{2}x^T P_k x, \qquad P_N = 0.$$

将二次型价值函数代入 Bellman 方程：

$$V_k(x) = \min_u \frac{1}{2}\left[x^T Q x + Ru^2 + (Ax + Bu)^T P_{k+1}(Ax + Bu)\right].$$

对 u 求导，有

$$(R + B^T P_{k+1} B)u + B^T P_{k+1} A x = 0.$$

由于 $R + B^T P_{k+1} B > 0$，二次函数严格凸，驻点为唯一全局最小点。因此

$$\boxed{F_k = -(R + B^T P_{k+1} B)^{-1} B^T P_{k+1} A,}$$

$$\boxed{P_k = Q + A^T P_{k+1} A - A^T P_{k+1} B (R + B^T P_{k+1} B)^{-1} B^T P_{k+1} A.}$$

等价的、便于检查半正定性的形式为

$$P_k = Q + F_k^T R F_k + (A + BF_k)^T P_{k+1}(A + BF_k).$$

由 $P_N = 0$ 倒推到 P_0，再由给定初态正推最优状态和控制，得到 $J^* = \frac{1}{2}x_0^T P_0 x_0$。

(1) $k = 0, 1, 2, 3, 4$ 的最优控制与最小代价

计算得到

$$P_0 \simeq \begin{bmatrix} 16.522626305 & 1.017384183 \\ 1.017384183 & 6.509956480 \end{bmatrix}.$$

k	$x_1^*(k)$	$x_2^*(k)$	u_k^*	$V_k(x_k^*)$
0	2.000000000	1.000000000	−7.073474398	38.334999216
1	2.039504483	0.562239730	−4.482292288	36.559148215
2	2.058679513	0.190237933	−2.272396971	35.529024456
3	2.060626655	−0.123903060	−0.398359913	34.869254827
4	2.048072783	−0.387223189	1.180334534	34.334130986

所以前五步最优控制为

$$\boxed{\{u_0^*, \dots, u_4^*\} \simeq \{-7.073474398, -4.482292288, -2.272396971, -0.398359913, 1.180334534\},}$$

$$\boxed{J_{0,200}^* = 38.334999216386.}$$

表中最后一列是**沿同一条最优轨迹、到固定终点 $N = 200$ 的最小剩余代价**。它满足

$$V_k(x_k^*) = \tfrac{1}{2}[(x_k^*)^T Q x_k^* + R(u_k^*)^2] + V_{k+1}(x_{k+1}^*).$$

例如第一步阶段代价为 1.775851001，故 $38.334999216 - 1.775851001 = 36.559148215$。这些数值没有把总时域改为 $0, 1, 2, 3, 4$。

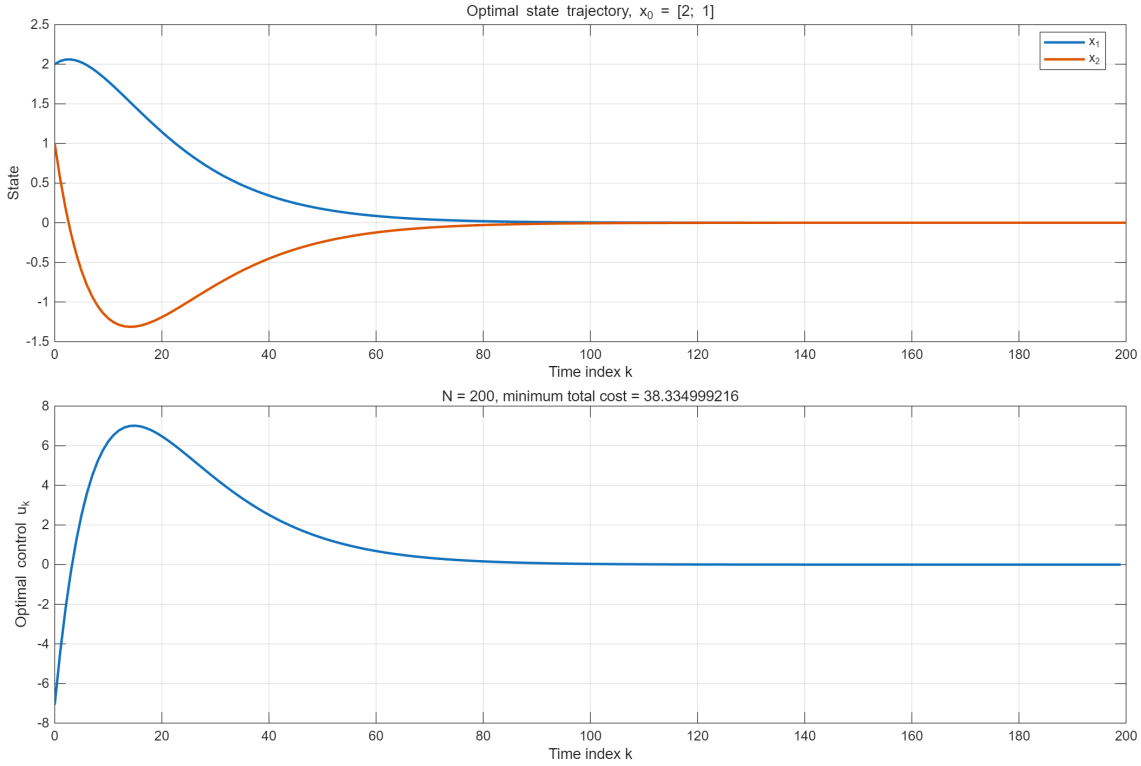


图 1: 原题 $N = 200$ 的最优状态轨迹和最优控制。

(2) 约 $k = 150$ 后增益显著变化的原因

先澄清教材原文。教材第 84 页的结论是：在相应条件下，无限时域的最优反馈增益趋于一个**常数矩阵**。作业中 "$F(N-k)$ 趋于无穷" 的引述有误。对本题，更清楚的表述是

$$N - k \longrightarrow \infty \quad \Longrightarrow \quad F_k^{(N)} \longrightarrow F_\infty.$$

这里的极限要求**剩余时域很长**；固定 $N = 200$ 而令 k 接近 200，会使剩余时域变短。原图横轴为离散步数 k；题目没有给出采样周期，故图中的 150 不能直接解释为 150 秒。

本例 $Q > 0$、$R > 0$，且 rank$[B, AB] = 2$，满足相应的 LQR 稳态收敛条件。按教材印出的系统参数求得代数 Riccati 方程的稳定化解

$$P_\infty \simeq \begin{bmatrix} 16.522626305 & 1.017384183 \\ 1.017384183 & 6.509956480 \end{bmatrix}, \qquad F_\infty \simeq [-0.5522296545,\ -5.9690150887].$$

教材给出的第二分量为 -5.9668，与直接使用印刷参数重算的值略有差别；本文统一使用印刷的 A, B, Q, R 计算。

末端变化来自终端条件 $P_N = 0$。最后一步的优化是

$$V_{N-1}(x) = \min_u \tfrac{1}{2}(x^T Q x + R u^2).$$

此时 x 已经给定，而 u 只能改变未被计入目标函数的 x_N，所以

$$\boxed{F_{N-1} = 0, \qquad u_{N-1}^* = 0, \qquad P_{N-1} = Q.}$$

再向前一步，得到

$$F_{N-2} = -(R + B^T Q B)^{-1} B^T Q A \simeq [-0.0006707257,\ -0.0626433187].$$

因此，靠近终点时增益必须从长剩余时域下的稳态值过渡到零。二阶系统的耦合使增益分量可以非单调变化，第一分量出现正向凸起。这里没有发散：$P_k \succeq 0$，因而

$$R + B^T P_{k+1} B \geq 0.05 > 0,$$

不存在由该分母趋于零引发的奇异性。"150" 只是本例在 $N = 200$ 下开始出现明显变化的大致位置，并非固定的突变时刻。

延长时域及 $k \geq 300$ 的数值与图形

原时域 $N = 200$ 的控制只定义在 $k = 0, \ldots, 199$。为给出 $k \geq 300$ 的增益，重新求解 $N = 300, 400$，其中 $N = 400$ 包含 $k = 300, \ldots, 399$。

由于系统、代价权重和终端条件不随时间变化，增益只由剩余步数决定：

$$\boxed{F_{k+100}^{(N+100)} = F_k^{(N)}.}$$

时域 N	剩余 50 步时的 k	此时 f_1	此时 f_2	f_1 峰值位置
200	150	-0.228729833	-5.825762506	177
300	250	-0.228729833	-5.825762506	277
400	350	-0.228729833	-5.825762506	377

三个时域的 f_1 峰值均为 1.598638754。末端变化区间随终点后移；按剩余步数作图时，曲线重合。

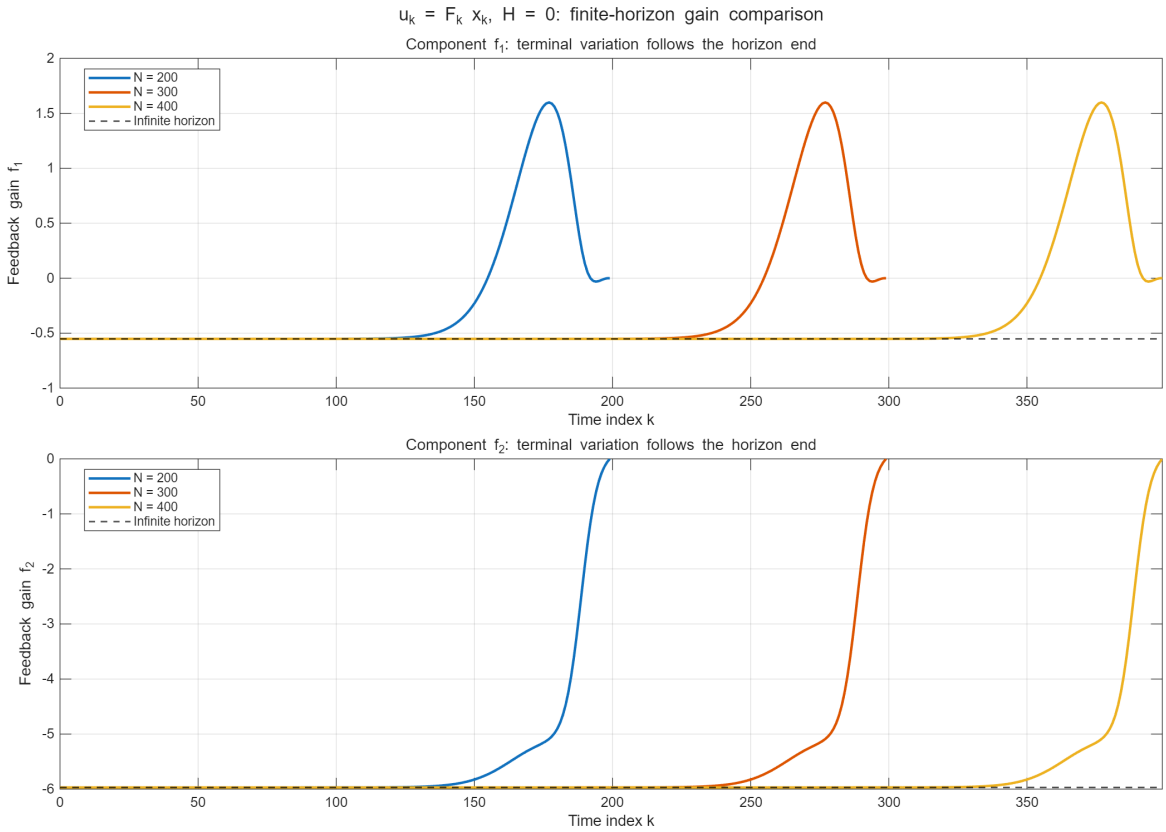


图 2: $N = 200, 300, 400$ 时的反馈增益。末端变化区间随终点移动。

对于 $N = 400$，部分 $k \geq 300$ 的结果为：

k	$f_1(k)$	$f_2(k)$
300	-0.551939197	-5.968866586
330	-0.528609720	-5.957643382
350	-0.228729833	-5.825762506
370	1.263471964	-5.284006737
377	1.598638754	-5.089583367
380	1.506770670	-4.903992945
390	0.129745646	-1.920526136
395	-0.026378951	-0.412206705
398	-0.000670726	-0.062643319
399	0	0

作为进一步验证，若把终端代价改成 $\frac{1}{2}x_N^T P_\infty x_N$，即取 $P_N = P_\infty$，则 Riccati 递推始终停留在固定点，所有阶段都有 $F_k = F_\infty$。这也说明原图中的末端变化由有限时域及零终端代价共同造成。本文保留图表与数据，不附 MATLAB 代码。

3-4 Kirk 习题 3.8：连续时间标量 LQR

原题与 HJB 方程

教材第 99 页的系统和指标为

$$\dot{x} = -10x + u, \qquad T = 0.04,$$

$$J = \frac{1}{2}x^2(T) + \int_0^T \left[\frac{1}{4}x^2(t) + \frac{1}{2}u^2(t)\right] dt.$$

状态与控制均无边界约束。注意状态运行代价的系数为 $1/4$。定义

$$V(x,t) = \min_{u(\cdot)} \left\{ \frac{1}{2}x^2(T) + \int_t^T \left(\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}u^2\right) d\tau \right\}.$$

HJB 方程与终端条件是

$$0 = V_t + \min_{u\in\mathbb{R}} \left\{ \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}u^2 + V_x(-10x + u) \right\}, \qquad V(x,T) = \frac{1}{2}x^2.$$

对 u 求导，得到 $u + V_x = 0$。由于关于 u 的二阶导数为 1，故

$$\boxed{u^*(x,t) = -V_x(x,t).}$$

代回 HJB 方程，得

$$0 = V_t + \frac{1}{4}x^2 - 10xV_x - \frac{1}{2}V_x^2.$$

二次型设定与 Riccati 微分方程

设

$$V(x,t) = \frac{1}{2}P(t)x^2.$$

则 $V_t = \frac{1}{2}\dot{P}x^2$、$V_x = Px$。代入后有

$$0 = \left(\frac{1}{2}\dot{P} + \frac{1}{4} - 10P - \frac{1}{2}P^2\right) x^2.$$

因此

$$\boxed{\dot{P} = P^2 + 20P - \frac{1}{2}, \qquad P(0.04) = 1, \qquad u^*(t) = -P(t)x(t).}$$

这里给出的是终端条件，需从 T 向前求解。

Riccati 方程的显式解

令

$$\lambda = \sqrt{100.5}, \qquad p_+ = -10 + \lambda, \qquad p_- = -10 - \lambda.$$

则 $\dot{P} = (P - p_+)(P - p_-)$。分离变量并积分，利用 $P(T) = 1$ 得

$$\frac{P(t) - p_+}{P(t) - p_-} = \frac{1 - p_+}{1 - p_-}\, e^{2\lambda(t-T)}.$$

记

$$z(t) = \frac{1 - p_+}{1 - p_-}\, e^{-2\lambda(T-t)},$$

解出

$$\boxed{P(t) = \frac{p_+ - p_- z(t)}{1 - z(t)}, \qquad 0 \le t \le 0.04.}$$

所以最优反馈律和价值函数为

$$\boxed{u^*(x,t) = -\frac{p_+ - p_- z(t)}{1 - z(t)}\, x, \qquad V(x,t) = \frac{1}{2} P(t) x^2.}$$

t	0	0.01	0.02	0.03	0.04
$P(t)$	0.450782794	0.547784058	0.667575894	0.815870649	1.000000000

对任意给定初态 $x(0) = x_0$，最小总代价为

$$\boxed{J^* = \frac{1}{2} P(0) x_0^2 \simeq 0.225391397\, x_0^2.}$$

最优性验证

沿任意可行状态和控制，由 Riccati 方程可得

$$\begin{aligned} \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}u^2 + \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}Px^2\right) &= \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}u^2 + \frac{1}{2}\dot{P}x^2 + Px(-10x + u) \\ &= \frac{1}{2}(u + Px)^2. \end{aligned}$$

在 $[0, T]$ 积分，并利用 $P(T) = 1$，有

$$J = \frac{1}{2}P(0)x_0^2 + \frac{1}{2}\int_0^T [u(t) + P(t)x(t)]^2 dt \ge \frac{1}{2}P(0)x_0^2.$$

取 $u = -Px$ 时等号成立，因而所求反馈律达到全局最小值。

3-5 Kirk 习题 3.10：标量离散最优跟踪

原题及目标函数系数

教材第 99–100 页给出

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k,$$

$$J = \frac{1}{2}Hx_N^2 + \sum_{k=0}^{N-1}\left[Q(x_k - r)^2 + Ru_k^2\right], \qquad Q, R > 0.$$

（a）求常数参考值 r 下的最优控制律；（b）当 $N = 3$，参考值为已知的 $r_k = r(k)$ 时，重复推导。采用通常的非负终端权重 $H \geq 0$。

按扫描件原式，只有终端项前有 $1/2$，求和项前没有 $1/2$。下文采用

$$V_k(x) = p_k x^2 - 2s_k x + c_k$$

的记号，因此终端条件为 $p_N = H/2$、$s_N = 0$、$c_N = 0$。

(a) 常数参考值：配方与递推

先允许参考值写成 r_k，以便同时覆盖两问。假设下一阶段价值函数为

$$V_{k+1}(y) = p_{k+1}y^2 - 2s_{k+1}y + c_{k+1}.$$

Bellman 方程为

$$V_k(x) = \min_u\{Q(x - r_k)^2 + Ru^2 + V_{k+1}(Ax + Bu)\}.$$

将右端展开，并令 $D_k = R + B^2 p_{k+1}$：

$$\begin{aligned} V_k(x) = \min_u \{&D_k u^2 + 2B(Ap_{k+1}x - s_{k+1})u \\ &+ (Q + A^2 p_{k+1})x^2 - 2(Qr_k + As_{k+1})x + Qr_k^2 + c_{k+1}\}. \end{aligned}$$

由 $p_{k+1} \geq 0$、$R > 0$，有 $D_k > 0$，因此最优控制唯一，且

$$\boxed{u_k^*(x) = -\frac{ABp_{k+1}}{D_k}x + \frac{Bs_{k+1}}{D_k}.}$$

代回最小值，相当于减去

$$\frac{B^2(Ap_{k+1}x - s_{k+1})^2}{D_k}.$$

比较 x^2、x 和常数项，得

$$\boxed{\begin{aligned} p_k &= Q + A^2 p_{k+1} - \frac{A^2 B^2 p_{k+1}^2}{D_k} = Q + \frac{A^2 R p_{k+1}}{D_k}, \\ s_k &= Q r_k + A s_{k+1} - \frac{A B^2 p_{k+1} s_{k+1}}{D_k} = Q r_k + \frac{A R s_{k+1}}{D_k}, \\ c_k &= Q r_k^2 + c_{k+1} - \frac{B^2 s_{k+1}^2}{D_k}, \\ D_k &= R + B^2 p_{k+1}. \end{aligned}}$$

终端条件为

$$\boxed{p_N = H/2, \quad s_N = 0, \quad c_N = 0.}$$

常数参考值情形，令所有 $r_k = r$，即可从 $N-1$ 倒推到 0。给定初态 x_0 后，最小总代价为

$$\boxed{J^* = p_0 x_0^2 - 2 s_0 x_0 + c_0.}$$

控制律包含状态反馈项和由参考值决定的前馈项。p_k 与参考值无关，s_k 则编码未来参考值对当前决策的影响。由于原题终端代价为 $Hx_N^2/2$，不能改写成 $H(x_N - r)^2/2$。

(b) $N = 3$、已知时变参考值

记 $r_0 = r(0)$、$r_1 = r(1)$、$r_2 = r(2)$。目标为

$$J = \frac{1}{2} H x_3^2 + \sum_{k=0}^{2} [Q(x_k - r_k)^2 + R u_k^2].$$

终端 $k = 3$：

$$p_3 = \frac{H}{2}, \qquad s_3 = 0, \qquad c_3 = 0.$$

阶段 $k = 2$： 令 $D_2 = R + B^2 H/2$，得到

$$p_2 = Q + \frac{A^2 R (H/2)}{D_2}, \qquad \boxed{u_2^*(x_2) = -\frac{AB(H/2)}{D_2} x_2.}$$
$$s_2 = Q r_2, \qquad c_2 = Q r_2^2,$$

这里没有关于 r_2 的前馈项，因为 $Q(x_2 - r_2)^2$ 已由当前状态确定；u_2 只能影响终端状态 x_3，而终端目标是惩罚 x_3 本身。

阶段 $k = 1$： 令 $D_1 = R + B^2 p_2$，则

$$\begin{aligned} p_1 &= Q + \frac{A^2 R p_2}{D_1}, \\ s_1 &= Q r_1 + \frac{A R Q r_2}{D_1}, \\ c_1 &= Q(r_1^2 + r_2^2) - \frac{B^2 Q^2 r_2^2}{D_1}, \end{aligned}$$

$$\boxed{u_1^*(x_1) = -\frac{ABp_2}{D_1}x_1 + \frac{BQr_2}{D_1}.}$$

阶段 $k=0$：令 $D_0 = R + B^2 p_1$，则

$$\begin{aligned}
p_0 &= Q + \frac{A^2 R p_1}{D_0}, \\
s_0 &= Qr_0 + \frac{AR}{D_0}\left(Qr_1 + \frac{ARQr_2}{D_1}\right), \\
c_0 &= Q(r_0^2 + r_1^2 + r_2^2) - \frac{B^2Q^2r_2^2}{D_1} - \frac{B^2}{D_0}\left(Qr_1 + \frac{ARQr_2}{D_1}\right)^2.
\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{u_0^*(x_0) = -\frac{ABp_1}{D_0}x_0 + \frac{BQ}{D_0}\left(r_1 + \frac{AR}{D_1}r_2\right).}$$

这三个公式给出了完整的最优反馈律。对指定初态，实际序列由

$$u_0^* = u_0^*(x_0), \quad x_1^* = Ax_0 + Bu_0^*, \quad u_1^* = u_1^*(x_1^*), \quad x_2^* = Ax_1^* + Bu_1^*, \quad u_2^* = u_2^*(x_2^*)$$

依次得到，最小代价仍为 $p_0 x_0^2 - 2s_0 x_0 + c_0$。注意 r_0 不直接出现在 u_0^* 中，因为初始状态已给定，初始跟踪误差不能由当前控制改变；它仍会影响最小总代价。

配方验证

令 $u_k^*(x)$ 为上式所得控制，完整的 Bellman 右端可写为

$$Q(x - r_k)^2 + Ru^2 + V_{k+1}(Ax + Bu) = V_k(x) + D_k[u - u_k^*(x)]^2.$$

沿任意可行轨迹求和，利用 $V_3(x_3) = Hx_3^2/2$（一般时域则为 V_N），得

$$J = V_0(x_0) + \sum_{k=0}^{N-1} D_k[u_k - u_k^*(x_k)]^2 \geq V_0(x_0).$$

因为 $D_k > 0$，采用上述反馈律时恰好取等，证明递推式给出全局最优解。

3-6 有控制幅值约束的 HJB 最小化

提取与控制有关的项

系统为

$$\dot{x}_1 = 0.5x_2, \qquad \dot{x}_2 = -0.5x_1 + x_2 + u,$$

性能指标和约束为

$$J = \int_0^T \frac{1}{2}(q_1x_1^2 + q_2x_2^2 + u^2)\,dt, \qquad q_1, q_2 > 0, \qquad |u| \le 1.$$

令 $V = J^*$，并记

$$p_1 = \frac{\partial V}{\partial x_1}(x_1, x_2, t), \qquad p_2 = \frac{\partial V}{\partial x_2}(x_1, x_2, t).$$

HJB 花括号内的表达式为

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2}(q_1x_1^2 + q_2x_2^2) + 0.5p_1x_2 + p_2(-0.5x_1 + x_2) + \frac{1}{2}u^2 + p_2u.$$

固定 x, t, p_1, p_2 后，前面各项均与 u 无关，所以只需解

$$\min_{-1\le u\le 1}\left(\frac{1}{2}u^2 + p_2u\right).$$

配方为

$$\frac{1}{2}u^2 + p_2u = \frac{1}{2}(u + p_2)^2 - \frac{1}{2}p_2^2.$$

无约束极小点为 $u = -p_2$；有约束时，应取它在闭区间 $[-1, 1]$ 上的投影。

最优可容许控制

$$\boxed{u^*(x,t) = \operatorname{proj}_{[-1,1]}\left[-\frac{\partial J^*}{\partial x_2}(x,t)\right] = \max\left\{-1, \min\left[1, -\frac{\partial J^*}{\partial x_2}(x,t)\right]\right\}.}$$

分段表达式为

$$\boxed{u^*(x,t) = \begin{cases} +1, & \dfrac{\partial J^*}{\partial x_2} < -1, \\ -\dfrac{\partial J^*}{\partial x_2}, & -1 \le \dfrac{\partial J^*}{\partial x_2} \le 1, \\ -1, & \dfrac{\partial J^*}{\partial x_2} > 1. \end{cases}}$$

在两处分界点上表达式一致；因为目标关于 u 严格凸，最优控制唯一。控制直接进入第二个状态方程，所以控制律显式依赖 $J^*_{x_2}$；x, t 通过这个偏导数进入控制律。权重 q_1, q_2 影响价值函数，进而影响该偏导数。

代回 HJB 方程

定义

$$\psi(p)=\min_{|u|\le 1}\left(\frac{1}{2}u^2+pu\right)=\begin{cases}-\frac{1}{2}p^2, & |p|\le 1,\\ \frac{1}{2}-|p|, & |p|>1.\end{cases}$$

于是约束 HJB 方程可写成

$$0=V_t+\frac{1}{2}(q_1x_1^2+q_2x_2^2)+0.5x_2V_{x_1}+(-0.5x_1+x_2)V_{x_2}+\psi(V_{x_2}),\qquad V(x,T)=0.$$

终端条件来自无终端代价。题目只要求用 x,t,J_x^* 表示最优可容许控制，因此上述饱和反馈律已经完成所求，无需继续求解整个偏微分方程。

核对依据：作业原始 PDF 共一页；第 3-3 题对照 Kirk 教材第 83–86 页，3-4 对照第 99 页习题 3.8，3-5 对照第 99–100 页习题 3.10。第 3-3 题数值结果按教材印刷参数计算，并与本目录已有 CSV 数据及图形核对；本文不包含 MATLAB 代码。